

FICHE D'OBSERVATION DE SÉANCE 7 & 8

Le 10/04/2026 & 17/04/2026

Professeure accueillante :	Mme. SAMI Rachida	Durée du cours :	2 heures
Niveau :	Tronc commun Lettre & Science	Module :	Algorithmique et Programmation

Remarque générale :

Chaque classe est divisée en deux groupes, ce qui explique la répétition des mêmes tâches sur les deux semaines.

1. Séance 1 : Contrôle n°3 (TP)

1. *Description de la salle de TP :*

La salle de travaux pratiques est équipée de 14 ordinateurs disposés en forme de « U », favorisant ainsi une meilleure visibilité de l'enseignant et facilitant l'encadrement des apprenants.

2. *Répartition des apprenants*

Chaque groupe contient 15 à 16 élèves, mais la salle dispose de 14 ordinateurs. Les 14 premiers élèves passent le contrôle, tandis que le reste des apprenants attend son tour jusqu'à ce que certains des premiers apprenants terminent le contrôle, afin de pouvoir à leur tour passer l'épreuve.

3. *Déroulement de la séance*

Dimension	Observations détaillées
Dimension didactique	La séance est consacrée à un contrôle de TP et à la révision des notions de base en programmation Python. Elle se déroule en deux parties : • Phase de révision (environ 20 minutes) : Rappel sur l'interface du logiciel Thonny, la création d'un fichier (.py), la saisie du programme, l'enregistrement et l'exécution. • Phase de contrôle TP (environ 30 minutes) : Le contrôle comprend les

	étapes suivantes : 1. Création d'un fichier Python en respectant le chemin demandé. 2. Ouverture du logiciel Thonny. 3. Saisie du programme. 4. Correction des erreurs éventuelles . 5. Exécution du programme en entrant des valeurs convenables pour tester les résultats. (Voir annexe 1) ➤ Le contrôle a pour objectif de vérifier les acquis des apprenants sur les instructions de base en Python, notamment print, input, l'affectation, la gestion des erreurs ainsi que l'exécution des programmes, et de s'assurer de leur compréhension des types de données.
Dimension pédagogique	<i>Partie 1 : Révision</i> Révision sous forme de questions-réponses sur l'interface Thonny, la création d'un programme Python et son exécution. <i>Partie 2 : Contrôle TP</i> • Répartition des apprenants par liste dans les postes, avec un apprenant par ordinateur. • Distribution des feuilles de contrôle. • Lecture et explication des consignes, puis lancement de l'examen par les apprenants. • La professeure demande aux apprenants ayant terminé de l'informer afin de corriger le contrôle de TP. Elle circule entre les apprenants et corrige au fur et à mesure ceux qui ont terminé.
Dimension relationnelle	Relation enseignant – apprenants L'enseignante circule dans la salle et aide uniquement les apprenants rencontrant des problèmes techniques liés à l'ordinateur. Cependant, aucune aide n'est apportée concernant les questions du contrôle, afin de garantir l'évaluation individuelle. Relation apprenant – apprenant Chaque apprenant travaille seul et se concentre sur son propre travail. Aucune collaboration n'est autorisée pendant le contrôle afin d'éviter la tricherie, d'autant plus que deux versions différentes de l'examen sont proposées.

Ce que j'ai appris :

1. **Gestion du manque d'ordinateurs** : la salle ne dispose pas d'un nombre suffisant d'ordinateurs, mais la durée courte du contrôle (30 minutes) permet une rotation rapide des apprenants afin de laisser la place aux autres élèves.

2. **Gestion de la tricherie** : deux versions de l'examen sont proposées, ayant le même niveau de difficulté et les mêmes objectifs, afin de limiter la tricherie tout en garantissant l'équité.
3. **Correction des TP** : la correction se fait au fur et à mesure, dès qu'un apprenant termine son travail, ce qui permet un suivi continu et une gestion efficace de la séance.
4. **Expérience pratique** : j'ai réalisé un contrôle de TP ainsi que sa correction avec la professeure encadrante. Des conseils m'ont été donnés, notamment d'éviter les questions de rédaction et de se concentrer davantage sur les exercices pratiques et la programmation.

2. Séance 2 : cours sur les structures conditionnelles (1 heure)

Dimension	Observations détaillées
Dimension didactique	La séance est consacrée à l'étude des structures conditionnelles en programmation Python. Elle vise à introduire la notion de structure de contrôle à travers une situation problème concrète : 1. Différence entre structure séquentielle et structure de contrôle. 2. Définition de la structure de contrôle et ses trois types : • Structure sélective simple • Structure alternative • Structure à choix multiple 3. Notion d'expression logique et ses types : • Expression logique simple • Expression logique composée
Dimension pédagogique	J'ai animé une séance sur les structures de contrôle, en m'appuyant sur une activité tirée du manuel scolaire. La séance a adopté une démarche progressive permettant aux apprenants de construire les notions étape par étape <i>1. Rappel de la démarche algorithmique</i> J'ai commencé par un rappel structuré de la démarche algorithmique composée de trois phases essentielles : • Analyse : identification des données d'entrée, des données de sortie et des traitements à effectuer ; • Conception : écriture de l'algorithme ; • Traduction : conversion de l'algorithme en programme exécutable par la machine. J'ai rappelé aux apprenants que cette démarche permet de concevoir un programme capable d'automatiser la résolution d'un problème. <i>2. Mise en situation du problème</i>

La séance a débuté par une activité de mise en situation. J'ai demandé à un apprenant de lire la consigne, puis j'ai expliqué le contexte du problème afin de m'assurer de sa bonne compréhension par l'ensemble de la classe (voir annexe 2).

3. Phase d'analyse

Les apprenants ont été guidés dans l'analyse de la situation afin d'identifier les éléments nécessaires à sa résolution. À travers un questionnement progressif, ils ont déterminé :

- Les données d'entrée : Quantité (QT) et Prix unitaire (PU) ;
- Les résultats de sortie : Net à payer (Net) et Remise (Rem) ;
- Les traitements à effectuer : calcul du montant total puis calcul éventuel de la remise.

Cette étape a permis aux apprenants de mobiliser la démarche algorithmique étudiée lors des séances précédentes.

4. Découverte de la notion de condition et distinction entre structure séquentielle et structure de contrôle

Les apprenants ont ensuite complété le tableau des achats en effectuant les calculs demandés. Ils ont calculé le montant net pour chaque client et identifié les cas où une remise devait être appliquée.

Pour introduire la notion de condition, j'ai posé la question suivante :

« **Va-t-on calculer la remise pour tous les clients ?** »

À partir des réponses obtenues, les apprenants ont constaté que tous les clients ne bénéficient pas de la remise. Ils ont ainsi compris qu'une décision doit être prise en fonction d'une condition avant l'exécution de certains traitements.

Cette observation a permis de mettre en évidence la différence entre une **structure séquentielle**, où les instructions s'exécutent dans un ordre fixe, et une **structure de contrôle**, où l'exécution dépend de la vérification d'une condition.

Les trois types de structures de contrôle ont ensuite été présentés :

- La structure sélective simple ;
- La structure alternative ;
- La structure à choix multiple.

5. Introduction des expressions logiques simples

Les apprenants ont été invités à traduire la phrase :

	« Le montant dépasse 2 000 DH » sous forme mathématique. À partir de leurs réponses, l'expression : Net > 2000 a été obtenue. Cette activité a permis d'introduire la notion d'expression logique simple. La définition suivante a été construite avec les apprenants : une expression logique est une comparaison entre deux informations de même type à l'aide d'un opérateur de comparaison. Les principaux opérateurs de comparaison ont ensuite été présentés et illustrés par des exemples : , < , = , ≥ , ≤ , <> <i>6. Introduction des expressions logiques composées</i> Pour approfondir la notion de condition, une nouvelle situation a été proposée : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin. » Les apprenants ont été amenés à combiner deux conditions afin d'obtenir l'expression : (Net > 2000) ET (Sexe = "F") Cette activité a permis d'introduire la notion d'expression logique composée ainsi que les opérateurs logiques ET, OU et NON. <i>7. Synthèse et formalisation</i> En fin de séance, une synthèse collective a été réalisée afin de récapituler les notions étudiées : • Différence entre structure séquentielle et structure de contrôle ; • Définition et types de structures de contrôle ; • Expressions logiques simples et composées ; • Opérateurs de comparaison et opérateurs logiques. Les apprenants ont ensuite pris note du cours et reformulé les notions essentielles afin de consolider leurs acquis.
Dimension relationnelle	Relation enseignant– apprenants La relation avec les apprenants a été globalement positive et basée sur

l'échange et la participation. Les élèves du Tronc Commun Sciences se sont montrés particulièrement actifs, notamment les filles qui participaient régulièrement aux questions et aux discussions proposées pendant la séance.

Cependant, certains garçons placés au fond de la classe manifestaient moins d'attention et participaient peu aux activités. Afin de favoriser leur implication, j'ai réorganisé leur placement en les installant dans les premiers rangs.

Par ailleurs, quelques apprenantes avaient tendance à discuter et à rire pendant le cours. Pour maintenir un climat propice à l'apprentissage, j'ai choisi de les séparer et de les répartir à différents endroits de la classe.

Relation enseignant– apprenants

Les interactions entre apprenants étaient fréquentes. Certains échangeaient à propos des activités proposées, tandis que d'autres avaient tendance à engager des conversations sans lien avec le cours. Des rappels à l'ordre ont été effectués lorsque cela était nécessaire afin de recentrer l'attention sur les tâches demandées et de maintenir un climat de travail favorable à l'apprentissage.

Ce que j'ai appris :

1. Importance de la gestion de la classe :

Le placement des apprenants influence leur concentration et leur participation. Déplacer certains élèves vers les premiers rangs peut favoriser leur attention et leur implication dans les activités.

2. Gestion des comportements perturbateurs :

Lorsque certains apprenants discutent ou perturbent le déroulement du cours, une intervention rapide et adaptée permet de rétablir un climat favorable à l'apprentissage

3. Gestion des imprévus et adaptation aux ressources disponibles :

J'ai constaté que plusieurs apprenants ne disposaient pas du manuel scolaire nécessaire pour suivre l'activité. J'ai d'abord demandé à la déléguée de la classe de se renseigner sur la possibilité d'imprimer l'activité auprès de l'administration, mais cela n'a pas été possible faute de moyens d'impression disponibles. Afin de garantir la participation de tous les apprenants, j'ai organisé la classe en associant deux apprenants par manuel. Cette situation m'a permis de comprendre l'importance de l'adaptation et de la recherche de solutions rapides face aux contraintes matérielles rencontrées en classe.

Annexe 1

Ministère de l'Éducation Nationale Lycée ACHARAF Classe T.C. : Date : / / 2026 Nom Prénoms :		Ministère de l'Éducation Nationale Lycée ACHARAF Classe T.C. : Date : / / 2026 Nom Prénoms :	
Note : / 20		Note : / 20	
<u>Evaluation Pratique</u> (1h)		<u>Evaluation Pratique</u> (1h)	
1) Créer un dossier à votre nom sur le bureau de l'ordinateur	(1pt)	1) Créer un dossier à votre nom sur le bureau de l'ordinateur	(1pt)
2) Ouvrir l'éditeur thonny	(0.5pt)	2) Ouvrir l'éditeur thonny	(0.5pt)
3) Saisir le programme suivant qui calcule votre âge	(2.5pt)	3) Saisir ce programme qui permet de convertir les euros en dirhams	(2.5pt)
<pre> Année = 2026 Date = int(input(" Quelle est votre année de naissance ")) Age = Année - Date print(" Votre âge est ", Age) </pre>		<pre> Unité = 11.5 Somme = float(input(" Saisir la somme à convertir ")) SommeDH = Somme * Unité print(" Votre somme en dirhams est ", SommeDH) </pre>	
4) Enregistrer le programme dans le dossier à votre nom sous le nom " Age" (3pt)		4) Enregistrer le programme dans le dossier à votre nom sous le nom " conversion" (3pt)	
5) Exécuter le programme après la correction des erreurs (3pt)		5) Exécuter le programme après la correction des erreurs (3pt)	

Annexe 2

Objectif : Identifier une condition.

Afin de promouvoir ses ventes, un commerçant offre à ses clients une remise de 5% sur toute facture dont le montant dépasse 2 000,00 DH. Les données du problème sont : Quantité (QT) et le prix unitaire (PU). Le résultat est le net à payer (Net).

Le tableau ci-dessous présente les valeurs concernant les achats de certains clients.

Numéro du Client	QT	PU	Traitements		Accord de remise
			Net $\leftarrow QT \times PU$ (1)	REM $\leftarrow Net \times 0,05$ (2)	
1	5	80,00	400,00		non
2	14	250,00	3500,00	175,00	oui
3	22	400,00	8800	440	oui
4	18	5,75	103,5		non
5	12	100,00	1200		non

1. Compléter le tableau ci-dessus.
2. Quels sont les numéros des clients qui méritent une remise ? 2 et 3
3. Exprimer, sous forme d'expression logique, la condition qui permet de décider si la remise est accordée à un client ou non.
4. Donner des exemples d'autres opérateurs qui peuvent exprimer une condition.
5. Comment exprimer le traitement si le commerçant ajoute la condition : « Pour bénéficier de la remise, le client doit être de sexe féminin » ?
6. Rédiger un pg python permettant la résolution infam d'un problème.